Deux ressorts en série dont un endommageable : comprendre le snap-back, la solution analytique, le calcul statique et le calcul dynamique

Note pédagogique, dépôt `1D_damage_spring_system`

21 octobre 2026

Table des matières

1 Le système et les ordres de grandeur **3**
- 1.1 Le montage . . . 3
- 1.2 Les raideurs . . . 3

2 La loi d'endommagement du ressort 1 **3**
- 2.1 Raideur sécante et variable d'endommagement . . . 3
- 2.2 La courbe force–allongement du ressort 1 . . . 4
- 2.3 Calibration de u_c sur la résistance en traction . . . 4

3 L'équilibre statique et la construction graphique **5**
- 3.1 L'équation d'équilibre . . . 5
- 3.2 Lecture graphique . . . 5
- 3.3 Pourquoi la tangence ? . . . 6

4 Snap-back ou pas : le critère **6**
- 4.1 Le critère en raideurs . . . 6
- 4.2 Le critère en longueurs et sections . . . 6
- 4.3 Interprétation énergétique . . . 6
- 4.4 Les trois régimes . . . 7

5 La solution analytique **7**
- 5.1 Paramétrer par u_1 au lieu de u_2 . . . 7
- 5.2 Où u_2 rebrousse chemin . . . 7
- 5.3 Le bilan d'énergie du saut . . . 7

6 Le calcul statique par Newton–Raphson **8**
- 6.1 L'algorithme . . . 8
- 6.2 Ce qui se passe loin du point limite . . . 9
- 6.3 Ce qui se passe au point limite . . . 9
- 6.4 Le remède : relancer depuis l'autre branche . . . 9

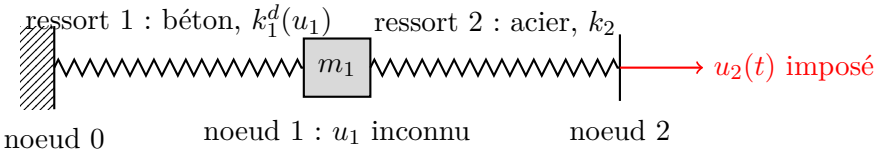
7 Le calcul dynamique **10**
- 7.1 Pourquoi la dynamique ? . . . 10
- 7.2 Le schéma de Newmark, construit à la main . . . 10
- 7.3 Le résidu dynamique . . . 10
- 7.4 Pourquoi le Newton–Raphson passe le snap-back . . . 11
- 7.5 Comment se déroule le saut en dynamique . . . 11
- 7.6 Le choix de la vitesse de rampe . . . 12

8 Synthèse **12**

1 Le système et les ordres de grandeur

1.1 Le montage

On modélise un essai de traction sur une éprouvette de béton montée dans une machine dont la chaîne de chargement n'est pas infiniment rigide. Le modèle le plus simple possible est une chaîne de deux ressorts :



- Le **ressort 1** représente l'éprouvette de béton : longueur $L_1 = 100$ mm, section $A_1 = 100 \times 100$ mm^2, module $E_1 = 30\,000$ MPa. Il s'endommage en traction.
- Le **ressort 2** représente la barre d'acier de la chaîne de chargement : longueur $L_2 = 1000$ mm, diamètre 20 mm ($A_2 = 314$ mm^2), module $E_2 = 210\,000$ MPa. Il reste élastique.
- Le **noeud 1** porte la masse concentrée m_1 (demi-éprouvette, demi-barre, mors) ; c'est le seul degré de liberté inconnu.
- Le **noeud 2** est piloté en déplacement : on impose $u_2(t)$ croissant.

Unités : N, mm, s. Alors les contraintes sont en MPa et les masses en tonnes.

1.2 Les raideurs

Une barre élastique de longueur L, section A, module E soumise à une force F s'allonge de $\delta = FL/(EA)$: c'est un ressort de raideur

$$k = \frac{EA}{L}. \tag{1}$$

À faire à la main

$$k_1 = \frac{30\,000 \times 10\,000}{100} = 3{,}0 \cdot 10^6 \text{ N/mm}, \quad k_2 = \frac{210\,000 \times 314{,}16}{1000} = 6{,}6 \cdot 10^4 \text{ N/mm},$$
$$\frac{k_2}{k_1} = 0{,}022.$$

La barre d'acier est donc *45 fois plus souple* que l'éprouvette intacte, parce qu'elle est dix fois plus longue et trente fois moins large. Retenons ce rapport : tout le snap-back vient de là.

2 La loi d'endommagement du ressort 1

2.1 Raideur sécante et variable d'endommagement

On note $d \in [0, 1]$ l'endommagement : $d = 0$ matériau sain, $d = 1$ matériau rompu. La raideur effective du ressort 1 est la raideur *sécante*

$$k_1^d = k_1(1 - d), \qquad F_1 = k_1^d\, u_1 = k_1(1 - d)\, u_1. \tag{2}$$

On choisit la loi

$$d(\kappa) = 1 - \exp\left(-\frac{\kappa^2}{u_c^2}\right), \qquad \kappa(t) = \max_{\tau \le t} u_1(\tau). \tag{3}$$

La variable d'histoire κ garantit l'**irréversibilité** : si u_1 diminue (décharge), κ ne bouge pas, d reste figé et le ressort décharge élastiquement avec la raideur $k_1(1 - d)$. Tant que le chargement est monotone, $\kappa = u_1$ et on peut écrire $d(u_1)$.

2.2 La courbe force–allongement du ressort 1

En charge, avec $x = u_1/u_c$:

$$F_1(u_1) = k_1\, u_1\, e^{-x^2}. \tag{4}$$

Cette courbe monte, passe par un maximum, puis redescend vers zéro : c'est un comportement *adoucissant*. Trois points caractéristiques se calculent à la main.

Le pic. On dérive (4) (produit $u_1 \times e^{-x^2}$, avec $\mathrm{d}x/\mathrm{d}u_1 = 1/u_c$) :

$$\frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}u_1} = k_1 e^{-x^2} + k_1 u_1\Big(-\frac{2u_1}{u_c^2}\Big)e^{-x^2} = k_1 e^{-x^2}(1-2x^2). \tag{5}$$

Elle s'annule pour $x = 1/\sqrt{2}$, soit

$$u_1^{\text{pic}} = \frac{u_c}{\sqrt{2}}, \qquad F_{\max} = k_1 \frac{u_c}{\sqrt{2}} e^{-1/2} = \frac{k_1 u_c}{\sqrt{2e}}, \qquad d^{\text{pic}} = 1 - e^{-1/2} = 0{,}393. \tag{6}$$

Au pic, le ressort a déjà perdu 39 % de sa raideur : le pic de force n'est pas le début de l'endommagement, c'est le moment où la perte de raideur l'emporte sur l'augmentation d'allongement.

La pente descendante la plus raide. Elle joue un rôle central pour le snap-back. On dérive une seconde fois :

$$\frac{\mathrm{d}^2F_1}{\mathrm{d}u_1^2} = \frac{k_1}{u_c} e^{-x^2}\left[-2x(1-2x^2) - 4x\right] = \frac{k_1}{u_c} e^{-x^2}\, 2x(2x^2-3), \tag{7}$$

nulle pour $x^2 = 3/2$. En ce point d'inflexion la pente vaut

$$\left.\frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}u_1}\right|_{x=\sqrt{3/2}} = k_1 e^{-3/2}(1-3) = -2e^{-3/2}k_1 = -0{,}446\, k_1. \tag{8}$$

L'idée à retenir

Le ressort endommageable ne peut jamais « décharger » plus vite que $-0{,}446\, k_1$ par unité d'allongement. C'est ce nombre qu'il faut comparer à k_2.

L'énergie dissipée totale. Le travail pour rompre complètement le ressort est l'aire sous la courbe :

$$\int_0^\infty k_1 u\, e^{-u^2/u_c^2}\,\mathrm{d}u = k_1\Big[-\frac{u_c^2}{2} e^{-u^2/u_c^2}\Big]_0^\infty = \frac{k_1 u_c^2}{2}. \tag{9}$$

Rapportée à la section, c'est l'énergie de rupture $G_f = k_1 u_c^2/(2A_1)$ (en N/mm, c'est-à-dire des J/m^2 à un facteur 1000 près).

2.3 Calibration de u_c sur la résistance en traction

On veut que le pic de force corresponde à la résistance en traction du béton, $F_{\max} = f_t A_1$ avec $f_t = 3$ MPa :

$$u_c = \frac{\sqrt{2e}\, f_t A_1}{k_1} = \frac{\sqrt{2e}\, f_t L_1}{E_1}. \tag{10}$$

À faire à la main

$u_c = \dfrac{2{,}3316 \times 3 \times 100}{30\,000} = 0{,}0233$ mm, $\quad u_1^{\text{pic}} = 0{,}0165$ mm (soit une déformation $1{,}65 \cdot 10^{-4}$, réaliste pour un béton),

$F_{\max} = 30\,000$ N, $\quad G_f = \dfrac{3 \cdot 10^6 \times 0{,}0233^2}{2 \times 10^4} = 0{,}082$ N/mm.

Remarque utile : en combinant, $G_f = e\, f_t^2 L_1 / E_1$. À f_t et G_f donnés, la longueur L_1 sur laquelle on « étale » l'endommagement n'est pas libre. Ici 100 mm donne 0,082 N/mm, dans la plage du béton courant (0,08 à 0,1 N/mm) : le modèle à un seul ressort est cohérent énergétiquement. Si l'on découpait l'éprouvette en plusieurs ressorts, un seul s'endommagerait et il faudrait réduire u_c avec sa longueur pour conserver G_f (c'est la « bande de fissuration » de Bažant et de Borst).

3 L'équilibre statique et la construction graphique

3.1 L'équation d'équilibre

Le noeud 1 est tiré vers la gauche par le ressort 1 avec la force $F_1 = k_1^d u_1$ et vers la droite par le ressort 2 avec la force $F_2 = k_2(u_2 - u_1)$. À l'équilibre (sans masse, ou à vitesse nulle) :

$$\boxed{k_1^d(u_1)\, u_1 = k_2\,(u_2 - u_1)} \qquad \Longleftrightarrow \qquad R(u_1; u_2) \equiv (k_1^d(u_1) + k_2)u_1 - k_2 u_2 = 0. \tag{11}$$

La force mesurée par la machine est $F = F_2 = k_2(u_2 - u_1)$, égale à F_1 à l'équilibre.

3.2 Lecture graphique

Dans le plan (u_1, F) :

— le membre de gauche de (11) est la **courbe** $F_1(u_1)$ du ressort 1 ;

— le membre de droite est une **droite** de pente $-k_2$ qui coupe l'axe des abscisses en $u_1 = u_2$ et l'axe des ordonnées en $k_2 u_2$.

Les équilibres sont les intersections. Quand on augmente u_2, la droite se translate vers la droite sans changer de pente (figure 1, gauche).

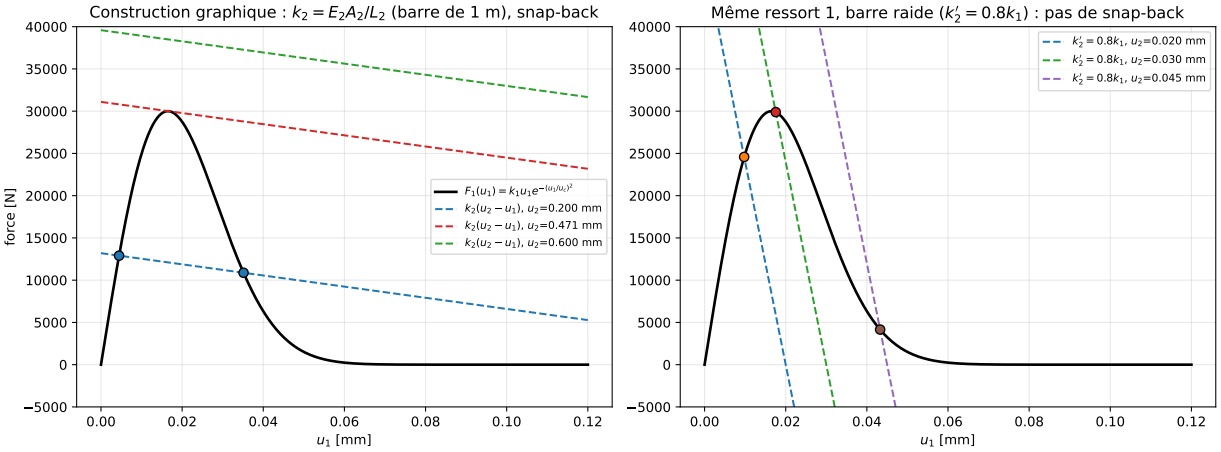


FIGURE 1 – Construction graphique de l'équilibre. Gauche : avec la barre d'acier de 1 m, la droite est presque plate ($k_2 \ll k_1$) ; dès que u_2 dépasse 0,471 mm elle passe au-dessus du pic et il n'y a plus d'intersection sur la branche montante : saut. Droite : avec un ressort 2 raide ($k_2' = 0{,}8\,k_1$), la droite est plus pentue que la descente la plus raide de F_1 ; une seule intersection quel que soit u_2, pas de saut.

Trois situations, selon u_2, dans le cas de gauche :

1. u_2 petit (droite bleue) : une intersection sur la branche montante de F_1 (stable) et une sur la branche descendante loin à droite (que l'on n'atteint pas en chargeant depuis zéro). Le système suit la première.
2. $u_2 = u_2^{\lim}$ (droite rouge) : la droite est *tangente* à F_1 juste après le pic. C'est le **point limite**.
3. $u_2 > u_2^{\lim}$ (droite verte) : plus aucune intersection à gauche. Le seul équilibre est très loin à droite, sur la branche $F_1 \simeq 0$, c'est-à-dire $u_1 \simeq u_2$: le ressort 1 est rompu et le ressort 2 détendu. Le système doit **sauter** jusque-là.

3.3 Pourquoi la tangence ?

Sur la branche descendante de F_1, l'intersection avec la droite persiste tant que la courbe descend *moins vite* que la droite, c'est-à-dire tant que $\mathrm{d}F_1/\mathrm{d}u_1 > -k_2$. Le point limite est atteint quand

$$\frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}u_1} = -k_2 \quad \Longleftrightarrow \quad k_t(u_1) \equiv \frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}u_1} + k_2 = k_1 e^{-x^2}(1-2x^2) + k_2 = 0. \tag{12}$$

La quantité k_t est la **raideur tangente du système** : c'est la dérivée du résidu R par rapport à u_1, et c'est elle qui apparaîtra dans le Newton–Raphson.

4 Snap-back ou pas : le critère

4.1 Le critère en raideurs

L'équation (12) n'a de solution que si la droite peut être tangente à la descente de F_1, donc si sa pente $-k_2$ est moins raide que la pente minimale (8) :

$$\boxed{\text{snap-back} \iff k_2 < 2e^{-3/2}\, k_1 \simeq 0{,}446\, k_1} \tag{13}$$

Si au contraire $k_2 > 0{,}446\, k_1$, la droite coupe toujours F_1 en un seul point : la réponse $F(u_2)$ est adoucissante mais *régulière*, et un pilotage en déplacement la suit sans difficulté (figure 1, droite).

4.2 Le critère en longueurs et sections

En remplaçant les raideurs par EA/L :

$$\frac{E_2A_2}{L_2} < 0{,}446\,\frac{E_1A_1}{L_1} \quad \Longleftrightarrow \quad L_2 > \frac{1}{0{,}446}\,\frac{E_2A_2}{E_1A_1}\,L_1 = 2{,}24\,\frac{E_2A_2}{E_1A_1}\,L_1. \tag{14}$$

À faire à la main

$E_1A_1 = 3{,}0 \cdot 10^8$ N, $E_2A_2 = 6{,}6 \cdot 10^7$ N, rapport 0,22.
$L_2^{\text{crit}} = 2{,}24 \times 0{,}22 \times 100 = 49$ mm.

Avec une barre d'acier de 1 m on est vingt fois au-delà : snap-back certain. Pour l'éviter il faudrait une chaîne de chargement de moins de 5 cm de long (irréaliste), ou une section d'acier vingt fois plus grande (diamètre 90 mm), ou une éprouvette vingt fois plus longue (2 m, mais alors l'endommagement se localiserait dans une partie de l'éprouvette et le reste, élastique, jouerait le rôle du ressort 2 : le problème se reproduit à l'intérieur de l'éprouvette).

4.3 Interprétation énergétique

Au-delà du pic, le ressort 1 rend de l'énergie quand on le laisse s'allonger (sa force décroît), et le ressort 2 rend aussi de l'énergie quand il se détend. Si le ressort 2 est très souple, il a stocké beaucoup d'énergie, $\frac{1}{2}F_{\max}^2/k_2$, que le ressort 1 adoucissant est incapable d'absorber. Le surplus ne peut partir qu'en énergie cinétique : c'est le saut.

À faire à la main

Énergie dans la barre d'acier au pic : $\dfrac{30\,000^2}{2 \times 65\,973} = 6\,820$ N.mm $= 6{,}8$ J.
Énergie dans le béton au pic : $\frac{1}{2}F_{\max}u_1^{\text{pic}} = \frac{1}{2} \times 30\,000 \times 0{,}0165 = 247$ N.mm $= 0{,}25$ J.

La barre contient 27 fois plus d'énergie que l'éprouvette. Voilà le snap-back expliqué sans équation.

4.4 Les trois régimes

Pilotage	Jusqu'où peut-on aller ?	Ce qui bloque
en force	jusqu'au pic $F_{\max}$	au-delà, aucun équilibre statique quel que soit k_2
en déplacement, $k_2 > 0{,}446k_1$	toute la courbe	rien : branche adoucissante régulière
en déplacement, $k_2 < 0{,}446k_1$	jusqu'au point limite $u_2^{\lim}$	la branche rebrousse chemin en u_2

Le point limite en déplacement ($k_t = 0$) est très proche du pic en force ($\mathrm{d}F_1/\mathrm{d}u_1 = 0$) quand $k_2 \ll k_1$: ici $x_{\lim} = 0{,}720$ contre $x_{\text{pic}} = 0{,}707$.

5 La solution analytique

5.1 Paramétrer par u_1 au lieu de u_2

Résoudre (11) en u_1 à u_2 donné est impossible en forme fermée (équation transcendante). Mais (11) est *linéaire en* u_2 : on l'inverse donc dans l'autre sens.

$$\boxed{u_2(u_1) = u_1\Big(1 + \frac{k_1}{k_2}e^{-x^2}\Big), \qquad F(u_1) = k_1 u_1 e^{-x^2}} \tag{15}$$

En faisant croître u_1 de 0 à l'infini on décrit toute la courbe $F(u_2)$, y compris la partie que l'expérience ne peut pas suivre.

5.2 Où u_2 rebrousse chemin

$$\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}u_1} = 1 + \frac{k_1}{k_2}e^{-x^2}(1 - 2x^2) = \frac{k_t(u_1)}{k_2}. \tag{16}$$

On retrouve la tangente du système : u_2 croît tant que $k_t > 0$, décroît quand $k_t < 0$. Le point limite est la première racine de $k_t = 0$, soit

$$e^{-x^2}(2x^2 - 1) = \frac{k_2}{k_1} = 0{,}022. \tag{17}$$

À faire à la main

Résolution par essais : $x = 0{,}71 \to 0{,}0050$; $x = 0{,}72 \to 0{,}0221$; $x = 0{,}73 \to 0{,}0393$. Donc $x_{\lim} \simeq 0{,}720$, $u_1^{\lim} = 0{,}0168$ mm, et $u_2^{\lim} = 0{,}0168(1 + 45{,}5\,e^{-0{,}518}) = 0{,}471$ mm.
Seconde racine (fin de la zone $k_t < 0$) : $x = 2{,}50$, $u_1 = 0{,}0583$ mm, $u_2 = 0{,}0634$ mm.

La branche d'équilibre part donc de l'origine, monte jusqu'à $(u_2, F) = (0{,}471, 30\,000)$, *revient en arrière* jusqu'à $u_2 = 0{,}063$ mm en descendant à $F = 333$ N, puis repart vers la droite le long de $F \simeq 0$, $u_2 \simeq u_1$. C'est la courbe rouge de la figure 2.

5.3 Le bilan d'énergie du saut

Énergie libre du système (élastique stockée) :

$$\Psi = \tfrac{1}{2}k_1(1 - d)u_1^2 + \tfrac{1}{2}k_2(u_2 - u_1)^2. \tag{18}$$

Différentions, en utilisant l'équilibre $k_1(1 - d)u_1 = k_2(u_2 - u_1) = F$:

$$\mathrm{d}\Psi = k_1(1 - d)u_1\,\mathrm{d}u_1 - \tfrac{1}{2}k_1u_1^2\,\mathrm{d}d + k_2(u_2 - u_1)(\mathrm{d}u_2 - \mathrm{d}u_1) \tag{19}$$

$$= F\,\mathrm{d}u_1 - Y\,\mathrm{d}d + F\,\mathrm{d}u_2 - F\,\mathrm{d}u_1 = F\,\mathrm{d}u_2 - Y\,\mathrm{d}d, \tag{20}$$

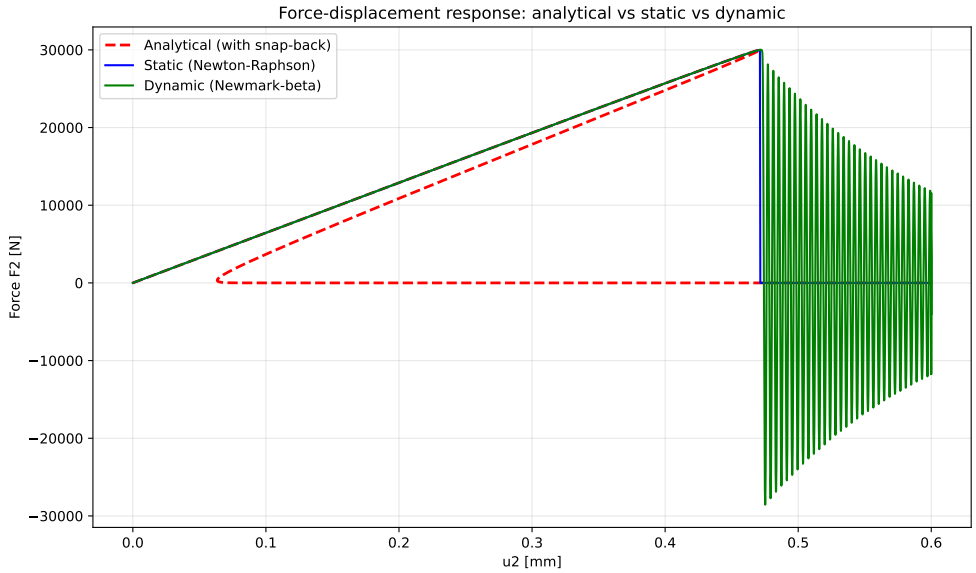


FIGURE 2 – Les trois solutions dans le plan (u_2, F). Rouge : branche analytique complète avec son rebroussement. Bleu : statique, saut vertical au point limite. Vert : dynamique, le noeud oscille après la rupture et F devient alternativement négative.

avec $Y = \frac{1}{2}k_1 u_1^2$ le taux de restitution d'énergie. Donc, le long de la branche d'équilibre entre deux états,

$$\underbrace{\int F\,\mathrm{d}u_2}_{W\ \text{(travail de la machine)}} = \Psi_2 - \Psi_1 + \underbrace{\int Y\,\mathrm{d}d}_{\mathcal{D}\ \text{(dissipé par endommagement)}}. \tag{21}$$

Lors du saut réel, u_2 ne bouge pas, donc la machine ne fournit aucun travail. Entre l'état « point limite » (1) et l'état « rompu au même u_2 » (2), on a $\Psi_1 > \Psi_2$ et l'énergie libérée se décompose en

$$\Psi_1 - \Psi_2 = \mathcal{D}_{\text{branche}} + |W|, \tag{22}$$

où $|W|$ est l'aire comprise entre le segment vertical du saut et la branche analytique. Cette aire est ce que le béton n'arrive pas à dissiper : elle part en énergie cinétique.

À faire à la main

$\Psi_1 = 247 + 6\,820 = 7\,067$ N.mm, $\Psi_2 \simeq 0$. Numériquement $\mathcal{D}_{\text{branche}} = 744$ N.mm et $|W| = 6\,321$ N.mm $= 6{,}3$ J.
Vitesse que prendrait la masse si tout partait en cinétique : $v = \sqrt{2 \times 6\,321/0{,}0274} = 680$ mm/s.

6 Le calcul statique par Newton–Raphson

6.1 L'algorithme

On impose u_2 par petits incréments (2000 pas de 0 à 0,6 mm). À chaque incrément on cherche u_1 tel que $R(u_1; u_2) = 0$ par la méthode de Newton :

$$u_1^{(i+1)} = u_1^{(i)} - \frac{R(u_1^{(i)})}{k_t(u_1^{(i)})}, \qquad k_t = \frac{\partial R}{\partial u_1} = k_1^d + u_1 \frac{\mathrm{d}k_1^d}{\mathrm{d}u_1} + k_2, \tag{23}$$

en partant de la solution de l'incrément précédent (*warm start*). On arrête quand $|R| \leq 10^{-6}$ N. Géométriquement : on trace la tangente au résidu au point courant et on prend son intersection avec l'axe.

6.2 Ce qui se passe loin du point limite

Le résidu est presque une droite de pente $k_t \simeq k_1 + k_2$, Newton converge en deux ou trois itérations, quadratiquement (le résidu est divisé par un facteur $\sim 10^3$ à chaque itération) :

incrément 1000, $u_2 = 0{,}30015$ mm	$u_1^{(i)}$ [mm]	R [N]
$i = 0$ (solution précédente)	0,007056	$-19{,}8$
$i = 1$	0,007065	$-7{,}4 \cdot 10^{-3}$
$i = 2$	0,007065	$-1{,}0 \cdot 10^{-9}$

6.3 Ce qui se passe au point limite

Juste avant : $u_2 = 0{,}47124$ mm, il reste une racine mais k_t est presque nul, Newton a besoin de 4 itérations. Juste après : $u_2 = 0{,}47154$ mm, *il n'y a plus de racine* près du point de départ. Le résidu a l'allure de la figure 3 : un maximum local légèrement *négatif* à $u_1 \simeq 0{,}0167$ mm, puis une descente, puis une remontée lente jusqu'à la vraie racine en $u_1 = u_2 = 0{,}4715$ mm. Newton, parti juste à gauche du maximum, rebondit indéfiniment autour de lui :

i	0	1	2	3	4	5	6
$u_1^{(i)}$ [mm]	0,016508	0,016830	0,015562	0,016518	0,016843	0,015855	0,016518
R [N]	$-19{,}8$	$-11{,}4$	$-1\,802$	$-19{,}2$	$-11{,}5$	$-1\,249$	$-19{,}2$

On reconnaît le cycle de période 3 : près du sommet la tangente est presque horizontale et envoie l'itéré loin à gauche, d'où il revient. Au bout de 50 itérations on déclare l'échec.

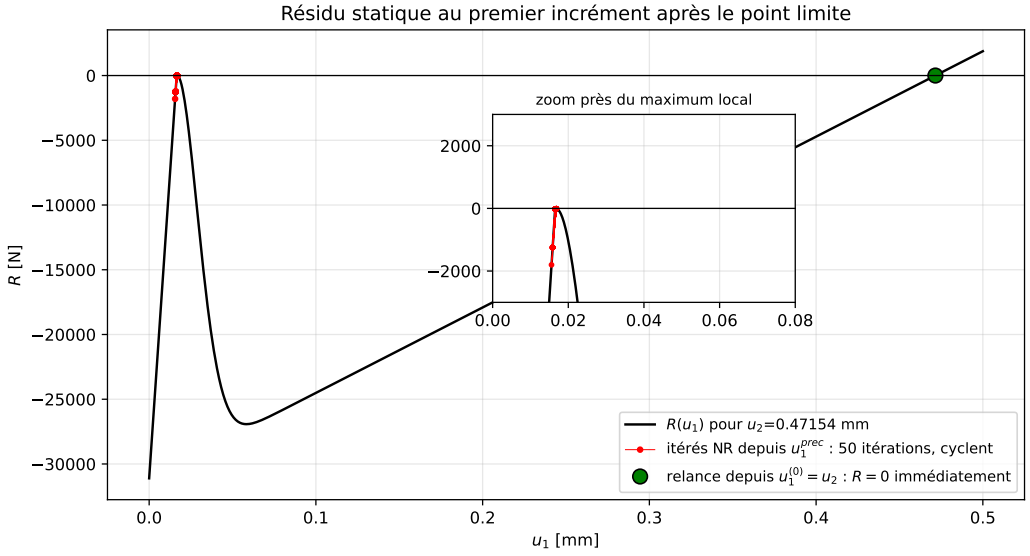


FIGURE 3 – Résidu statique au premier incrément après le point limite. Les itérés de Newton partis de la solution précédente (rouge) cyclent autour du maximum local, sous l'axe. La relance depuis $u_1 = u_2$ (vert) tombe directement sur la racine : $R(u_2) = k_1 u_2 e^{-(u_2/u_c)^2}$ avec $(u_2/u_c)^2 = 408$, soit un zéro à la précision machine.

6.4 Le remède : relancer depuis l'autre branche

Puisque la seule racine est sur la branche rompue, on relance Newton depuis $u_1^{(0)} = u_2$. Là, le résidu est strictement croissant (pente k_2) et Newton converge immédiatement. Le calcul statique reproduit ainsi le saut : la courbe bleue de la figure 2 descend verticalement de $F_{\max}$ à 0 au premier

incrément après $u_2^{\lim}$. C'est exactement la méthode de Sepasdar et Shakiba (2020) pour les zones cohésives ; l'alternative classique est la méthode de longueur d'arc, qui suit la branche en faisant décroître u_2, ce que l'on a déjà sous forme analytique avec (15).

L'idée à retenir

L'échec du Newton–Raphson au point limite n'est pas un défaut de précision ni de pas : c'est un défaut de *point de départ*. Raffiner les incréments rapproche seulement le point de départ du sommet du résidu, cela ne crée pas de racine.

7 Le calcul dynamique

7.1 Pourquoi la dynamique ?

Physiquement, le saut est un événement dynamique : au point limite, si l'on continue d'augmenter u_2, le bilan de puissance

$$\dot{\Psi} + \dot{K} = F\dot{u}_2 - Y\dot{d} \tag{24}$$

ne peut être satisfait qu'avec $\dot{K} > 0$: la masse accélère. Il faut donc ajouter l'inertie au noeud 1 :

$$\boxed{m_1\ddot{u}_1 + k_1^d(u_1)\,u_1 - k_2(u_2(t) - u_1) = 0} \tag{25}$$

où $u_2(t) = v_2 t$ est une rampe lente ($v_2 = 1$ mm/s), puis un maintien.

7.2 Le schéma de Newmark, construit à la main

On cherche u_{n+1}, v_{n+1}, a_{n+1} à l'instant $t_{n+1} = t_n + \Delta t$. Des développements de Taylor avec une accélération interpolée entre a_n et a_{n+1} donnent

$$u_{n+1} = u_n + \Delta t\, v_n + \Delta t^2\Big[(\tfrac{1}{2} - \beta)a_n + \beta\, a_{n+1}\Big], \tag{26}$$

$$v_{n+1} = v_n + \Delta t\Big[(1-\gamma)a_n + \gamma\, a_{n+1}\Big]. \tag{27}$$

On sépare ce qui est connu (les *prédicteurs*) de ce qui dépend de l'inconnue a_{n+1} :

$$\tilde{u} = u_n + \Delta t\, v_n + \tfrac{\Delta t^2}{2}(1-2\beta)a_n, \qquad \tilde{v} = v_n + (1-\gamma)\Delta t\, a_n, \tag{28}$$

$$u_{n+1} = \tilde{u} + \beta\Delta t^2 a_{n+1} \;\Longrightarrow\; a_{n+1} = c_1\,(u_{n+1} - \tilde{u}), \quad c_1 = \frac{1}{\beta\Delta t^2}, \qquad v_{n+1} = \tilde{v} + \gamma\Delta t\, a_{n+1}. \tag{29}$$

Avec $\beta = 1/4$, $\gamma = 1/2$ (accélération moyenne) le schéma est inconditionnellement stable et ne dissipe pas ; avec $\gamma > 1/2$ il amortit numériquement les hautes fréquences (il faut alors $\beta \geq (\gamma + \tfrac{1}{2})^2/4$). Le code utilise $\beta = 0{,}3$, $\gamma = 0{,}55$, légèrement dissipatif.

7.3 Le résidu dynamique

On reporte $a_{n+1} = c_1(u_{n+1} - \tilde{u})$ dans (25) écrite en t_{n+1} :

$$\boxed{r(u_1) = m_1 c_1\,(u_1 - \tilde{u}) + \underbrace{(k_1^d(u_1) + k_2)u_1 - k_2 u_2^{n+1}}_{R(u_1;\,u_2^{n+1})\ \text{(résidu statique)}}} \qquad \frac{\partial r}{\partial u_1} = m_1 c_1 + k_t(u_1). \tag{30}$$

Le résidu dynamique est le résidu statique auquel on ajoute une **droite** de pente $m_1 c_1$ passant par $\tilde{u}$. Tout est là.

7.4 Pourquoi le Newton–Raphson passe le snap-back

La tangente dynamique vaut $m_1 c_1 + k_t$. Le résidu dynamique est strictement croissant, donc n'a qu'une racine, dès que

$$m_1 c_1 > -\min k_t = 2e^{-3/2} k_1 - k_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta t < \Delta t_{\max} = \sqrt{\frac{m_1}{\beta\,(2e^{-3/2} k_1 - k_2)}}. \tag{31}$$

À faire à la main

$2e^{-3/2} k_1 - k_2 = 1{,}339 \cdot 10^6 - 0{,}066 \cdot 10^6 = 1{,}273 \cdot 10^6$ N/mm.
$m_1 = 0{,}5 \times 2{,}4 \cdot 10^{-9} \times 10^4 \times 100 + 0{,}5 \times 7{,}85 \cdot 10^{-9} \times 314 \times 1000 + 0{,}025 = 0{,}0274$ t.
$\Delta t_{\max} = \sqrt{0{,}0274/(0{,}3 \times 1{,}273 \cdot 10^6)} = 2{,}7 \cdot 10^{-4}$ s $= 0{,}27$ ms.
Période propre du système sain : $T_0 = 2\pi\sqrt{m_1/(k_1 + k_2)} = 0{,}594$ ms, donc il suffit de $N = T_0/\Delta t > 2{,}2$ pas par période. Le code prend $N = 5$, $\Delta t = 0{,}119$ ms, $m_1 c_1 = 6{,}5 \cdot 10^6$ N/mm.

La figure 4 montre le résidu statique et les résidus dynamiques pour trois pas de temps, au même u_2 et avec $\tilde{u}$ pris à l'équilibre précédent. Avec $\Delta t = T_0/2$ (trop grand) la bosse subsiste ; avec $T_0/5$ elle a disparu ; avec $T_0/40$ le résidu est une droite verticale, la racine est quasiment $\tilde{u}$: la masse n'a pas le temps de bouger pendant un pas.

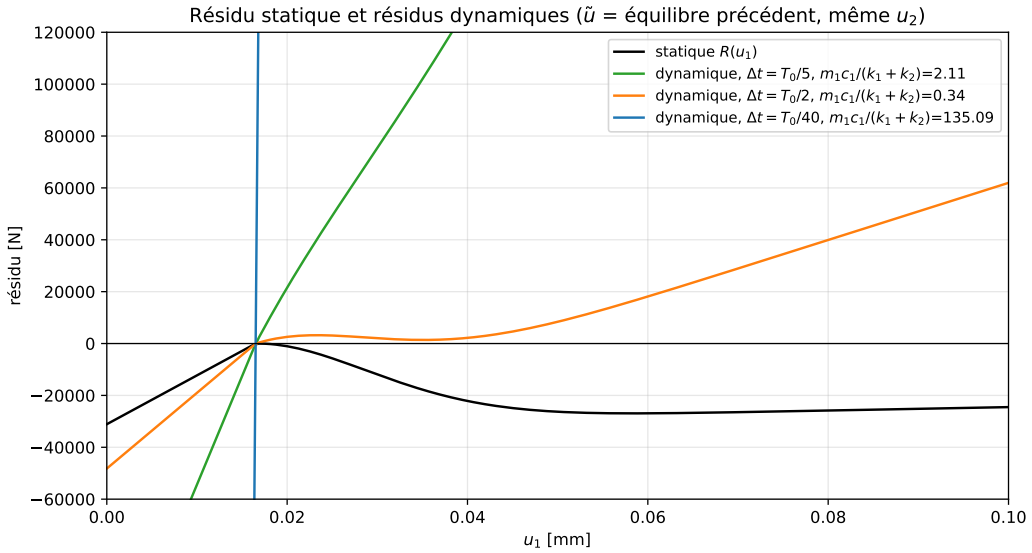


FIGURE 4 – Le terme d'inertie ajoute au résidu statique une droite de pente $m_1 c_1$ passant par $\tilde{u}$. Dès que cette pente dépasse $1{,}27 \cdot 10^6$ N/mm, la bosse disparaît et Newton n'a plus qu'une racine.

L'idée à retenir

Pendant un pas de temps, la masse ne peut s'écarter de sa position prédite $\tilde{u}$ qu'en payant une force d'inertie $m_1 c_1 (u_1 - \tilde{u})$. Tout se passe comme si un ressort numérique de raideur $m_1/(\beta \Delta t^2)$ la retenait à $\tilde{u}$. Si ce ressort est plus raide que la descente la plus raide du béton, le problème de chaque pas est bien posé. Le saut n'est pas supprimé : il est *étalé* sur plusieurs pas, pendant lesquels $\tilde{u}$ se déplace et emporte le résidu avec lui.

7.5 Comment se déroule le saut en dynamique

Au point limite, la racine du résidu dynamique s'écarte de l'équilibre statique ; la masse acquiert une vitesse, $\tilde{u}$ au pas suivant est plus loin, et ainsi de suite : en quelques dizaines de pas u_1 passe

de 0,017 à 0,47 mm. L'énergie $|W| = 6{,}3$ J devient cinétique (le code mesure $K_{\max} = 6{,}26$ J, la petite différence étant l'amortissement numérique). Ensuite le ressort 1 est mort ($d = 1$, maintenu par κ), et la masse oscille librement sur le ressort 2 autour de u_2 :

$$m_1\ddot{u}_1 + k_2(u_1 - u_2) = 0, \qquad T_{\text{libre}} = 2\pi\sqrt{\frac{m_1}{k_2}}, \qquad \text{amplitude} = u_2^{\lim} - u_1^{\lim}. \tag{32}$$

À faire à la main

$T_{\text{libre}} = 2\pi\sqrt{0{,}0274/65\,973} = 4{,}05$ ms (mesuré : 4,04 ms) ; amplitude $0{,}471 - 0{,}017 = 0{,}45$ mm.

La force $F_2 = k_2(u_2 - u_1)$ oscille alors entre ± 30 kN : la barre d'acier passe en compression à chaque demi-période (figure 5). Deux limites physiques du modèle apparaissent ici : une barre ⌀20 de 1 m flambe bien avant 30 kN de compression (charge d'Euler 16 kN), et le béton rompu devrait reprendre de la raideur si la fissure se referme ($u_1 < 0$), ce qui n'arrive pas ici car l'amplitude ramène u_1 au plus à 0,017 mm.

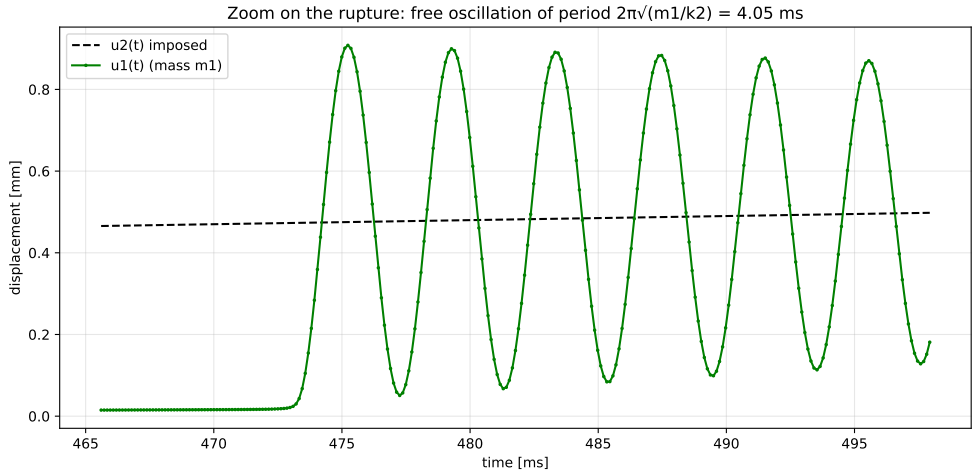


FIGURE 5 – Zoom sur la rupture dynamique : le noeud 1 rejoint u_2 en une demi-période puis oscille librement sur le ressort 2, avec une décroissance lente due à l'amortissement numérique du Newmark.

7.6 Le choix de la vitesse de rampe

Pour que la dynamique n'intervienne qu'au saut, la rampe doit être lente devant T_0 : ici 0,6 mm en 0,6 s, soit mille périodes propres. Avant le point limite, la solution dynamique est confondue avec la statique (la force d'inertie vaut $m_1\ddot{u}_1 \simeq 0$). Une vitesse réelle d'essai (0,5 mm/min) demanderait 10^6 pas ; 1 mm/s est un compromis.

8 Synthèse

Méthode	Ce qu'elle donne	Comment elle traite le point limite
Analytique	toute la branche $F(u_2)$, y compris le rebroussement	en paramétrant par u_1, on n'a jamais à inverser R
Statique NR	la réponse d'un essai piloté en déplacement idéal (saut vertical)	Newton cycle ; relance depuis $u_1 = u_2$
Dynamique Newmark + NR	la réponse physique (saut en quelques pas, oscillations)	l'inertie $m_1/(\beta\Delta t^2)$ rend le résidu monotone si $\Delta t < \Delta t_{\max}$

À faire à la main

Vérifications à refaire soi-même, avec les valeurs attendues :

1. $k_1 = 3 \cdot 10^6$, $k_2 = 6{,}6 \cdot 10^4$ N/mm ; $k_2/k_1 = 0{,}022 < 0{,}446$: snap-back.
2. $u_c = 0{,}0233$ mm, $F_{\max} = 30$ kN à $u_1 = 0{,}0165$ mm et $u_2 = 0{,}471$ mm.
3. Pente la plus raide de F_1 : $-0{,}446\,k_1 = -1{,}34 \cdot 10^6$ N/mm ; longueur critique de barre 49 mm.
4. Point limite : $x_{\lim} = 0{,}720$, $u_2^{\lim} = 0{,}4714$ mm ; rebroussement jusqu'à $u_2 = 0{,}063$ mm.
5. Énergie au pic : 6,8 J dans l'acier, 0,25 J dans le béton ; énergie libérée $|W| = 6{,}3$ J.
6. $T_0 = 0{,}594$ ms, $\Delta t_{\max} = 0{,}27$ ms, soit plus de 2,2 pas par période.
7. $T_{\text{libre}} = 4{,}05$ ms, amplitude 0,45 mm, F_2 entre ± 30 kN.